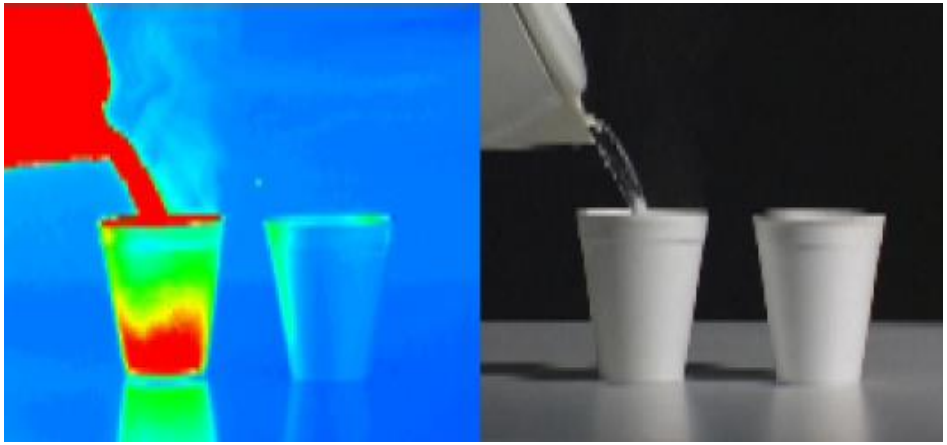
Promieniowanie cieplne (promieniowanie elektromagnetyczne)

W każdej temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego ciała emitują fale elektromagnetyczne. Większość ciał stałych i cieczy charakteryzuje się ciągłym widmem promieniowania tzn. promieniują energię we wszystkich długościach fal. Intensywność promieniowania zależy od natury danego ciała, jego temperatury, stanu powierzchni.

Fale elektromagnetyczne nie wymagają ośrodka do rozprzestrzeniania się a więc, aby ciepło było przekazywane za pośrednictwem promieniowania, nie jest wymagany ośrodek! Promieniowanie to przemieszcza się nawet w próżni. Na przykład promieniowanie słoneczne ogrzewa nas pomimo, że Ziemię dzieli od Słońca około 150 mln kilometrów próżni.

Przykłady



Termogram dwóch kubków oraz zwykłe zdjęcie tych kubków (po prawej stronie). Na termogramie widać wyraźną różnicę w promieniowaniu kubków. Optycznie (zdjęcie po prawej) nie jesteśmy w stanie określić który z kubków jest cieplejszy, gdyż promieniowanie obiektów o temperaturze pokojowej i 100°C przypada na zakres podczerwony.



Zdjęcie żelaznych elementów wśród których jeden jest rozgrzany do bardzo wysokiej temperatury. Większość jego energii cieplnej zostaje wypromieniowana w zakresie podczerwonym, ale znaczną część widma promieniowania obejmuje również promieniowanie widzialne (światło). Bez trudu można zaobserwować za pomocą nieuzbrojonego oka które z ciał jest rozgrzane.

Większość otaczających nas ciał wypromieniowuje fale elektromagnetyczne głównie w zakresie podczerwonym. Nagrzane ciało zaczyna bardzo słabo promieniować w zakresie widzialnym dopiero powyżej około 1000 K. Barwa zmienia się od ciemnoczerwonej do biało-niebieskiej (>2700 K). Zakres promieniowania cieplnego zawiera się w granicach od 0,3 do 40 μm (zakres promieniowania widzialnego 0,4 - 0,75 μm i podczerwonego 0,75 - 40 μm). Dla temperatur bardzo wysokich (ponad 4000 K) ciała zaczynają promieniować również w nadfiolecie (długość fali poniżej 0,4 μm).

Ze względu na zdolność pochłaniania i emitowania energii promieniowania temperaturowego ciała fizyczne dzieli się na kilka grup. Specjalne miejsce wśród nich zajmuje *ciało doskonale czarne* – takie które pochłania całkowicie padające na nie promieniowanie.

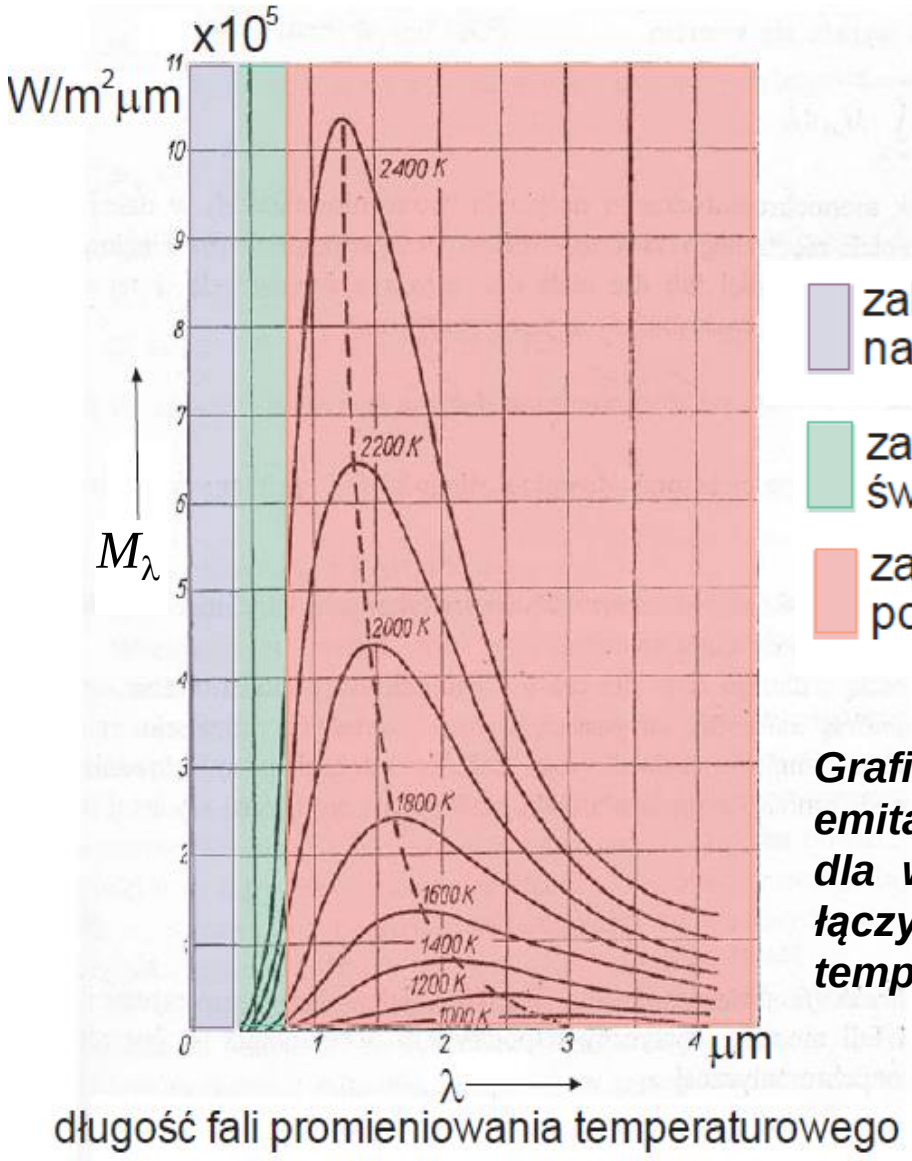
Prawo Plancka **– opisuje energię promieniowania emitowanego przez jednostkową powierzchnię ciała doskonale czarnego, w jednostce czasu, w temperaturze *T* dla całego zakresu długości fal lub jednej długości fali.**

$$M_\lambda(T) = \frac{c_1}{\lambda^5 (e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1)}$$

$M_\lambda(T)$ **– emitancja monochromatyczna obiektu,** c_1**,** c_2 **– stałe odpowiednio wynoszące: 3,7415 ·10^{-16} W/m2, 14388 μm·K,** λ **- długość fali, *T* – temperatura bezwzględna**

Dla małych wartości iloczynu λT prawo Plancka można przedstawić w uproszczonej formie

$$M_\lambda(T) \approx \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T}}$$



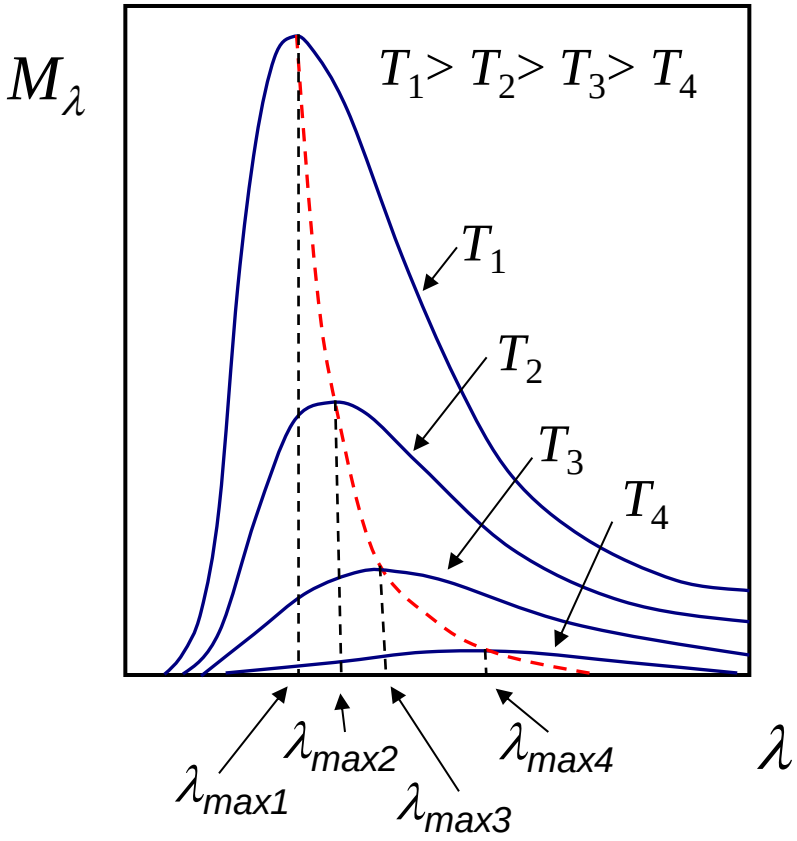
Graficzna ilustracja prawa Plancka. Zależność emitancji monochromatycznej od długości fali dla wybranych temperatur. Linia przerywana łączy maksima funkcji w różnych temperaturach.

Zależność emitancji monochromatycznej od długości fali ma podobny charakter dla różnych temperatur ciała doskonale czarnego jednak jej wartość rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Ze wzrostem temperatury maleje natomiast długość fali λ_{max} dla której funkcja osiąga maksimum. A więc ciało zaczyna promieniować coraz intensywniej a długość fal emitowanych jest coraz krótsza.

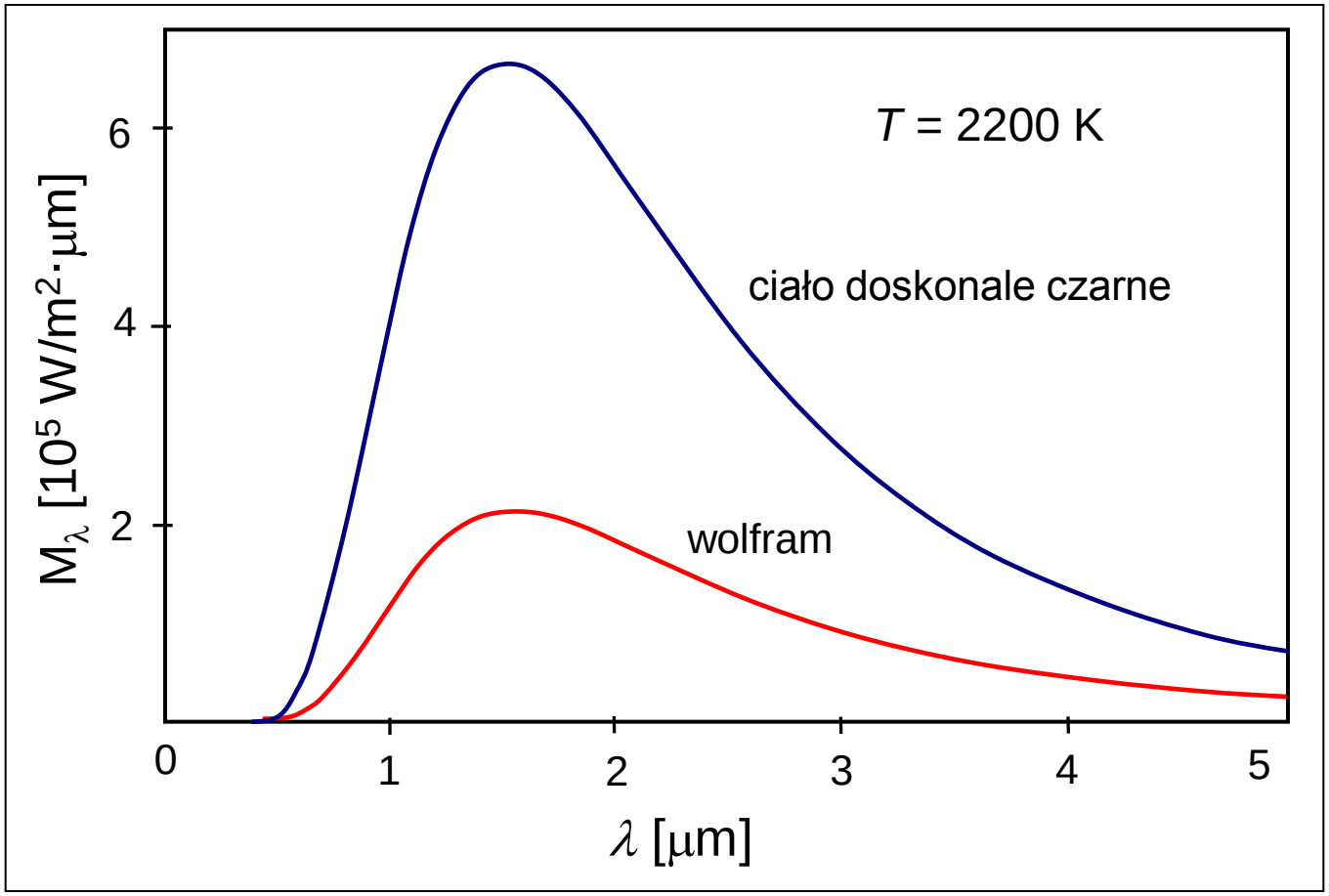
Zależność λ_{max} od temperatury *T* opisuje *prawo przesunięć Wiena*

$$\lambda_{\max} = \frac{c_3}{T}$$

gdzie c_3 jest stałą (c_3 = 2,886·10^{-3} m·K).



Do tej pory rozważaliśmy przypadek ciała doskonale czarnego, lecz ciała rzeczywiste promieniują inaczej. Znaczną część ciał stałych możemy zakwalifikować do grupy *ciał szarych*. W przypadku ciała szarego charakter zmian emitancji monochromatycznej w funkcji temperatury wygląda podobnie jak dla ciała doskonale czarnego natomiast wartość emitancji jest proporcjonalnie mniejsza dla danej temperatury i długości fali.

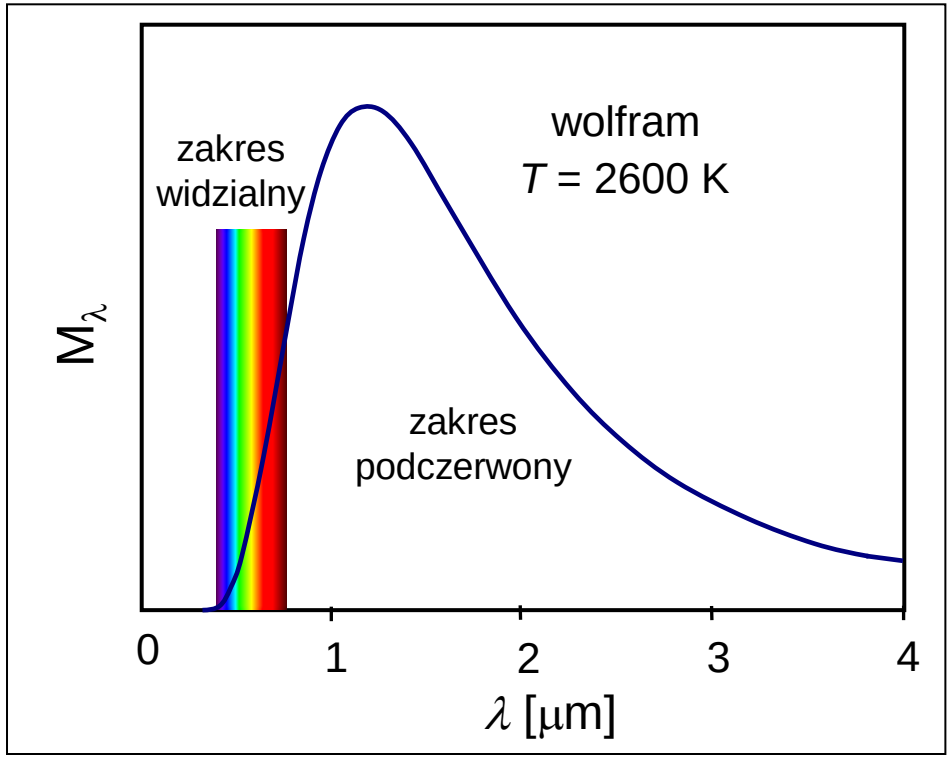


Porównanie widma ciała doskonale czarnego z przykładowym ciałem szarym (wolframem)

Przykład

Wolframowe włókno klasycznej żarówki ma temperaturę w zakresie 2400 – 2600 K. Zalewie 2 - 4 % promieniowania cieplnego (elektromagnetycznego) przypada na zakres widzialny, reszta to podczerwień. Zatem żarówka to przede wszystkim dobry grzejnik a nie źródło światła.





Widmo promieniowania włókna żarówki

Zjawisko emisji promieniowania cieplnego (fal elektromagnetycznych) jest wykorzystywane w technice do budowy tzw. termometrów bezstykowych czyli pirometrów. Za pomocą pirometrów można zmierzyć temperaturę obiektu nie dotykając go.



Pomiar temperatury stali przy pomocy pirometru podczas procesu walcowania



Pomiar temperatury ciała na podstawie pomiaru promieniowania temperaturowego błony bębenkowej

Kamery termowizyjne

Rozszerzeniem możliwości pirometrów jest obrazowanie rozkładu temperatury za pomocą kamer termowizyjnych. Stosuje się w nich matryce np. 320x240 czujników termoelektrycznych (podobnie jak w cyfrowych aparatach fotograficznych) co umożliwia obserwację temperatury całego obiektu.

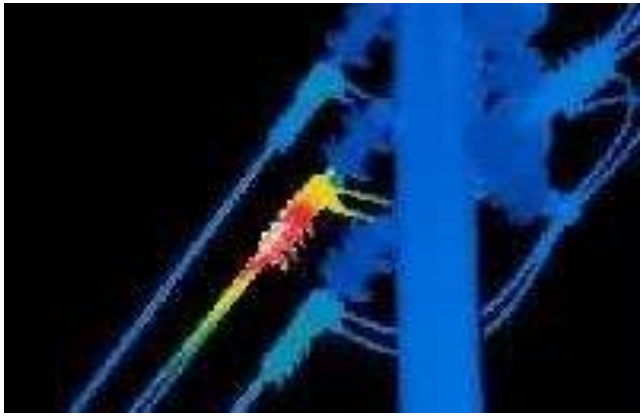


Sprawdzanie przy pomocy kamery termowizyjnej czy któryś z elementów transformatora nie ulega przegrzewaniu





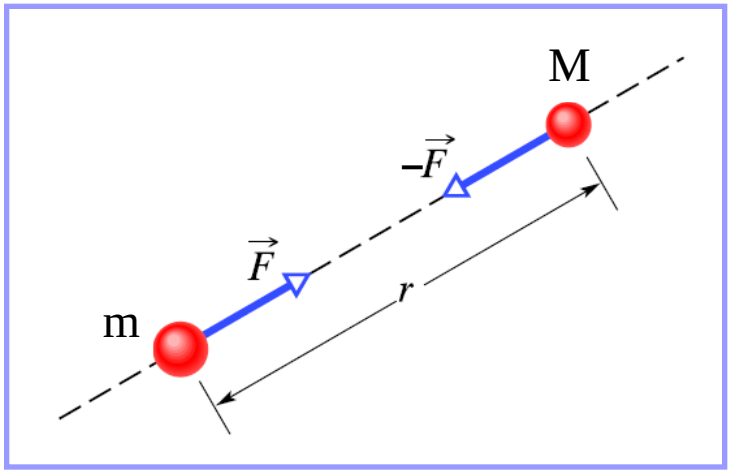


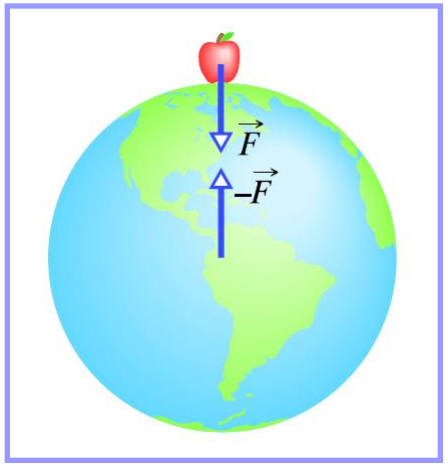


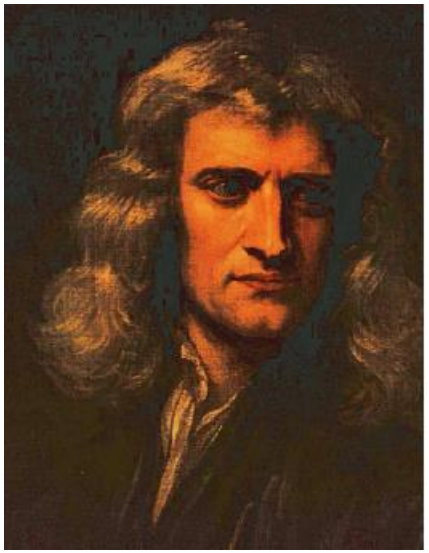
Przykłady obrazów zarejestrowanych kamerą termowizyjną

Grawitacja

W 1686 roku Newton w „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” stwierdził, że dwa ciała punktowe (punkty materialne) o masach M i m przyciągają się siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości r między tymi punktami.







Isaac Newton

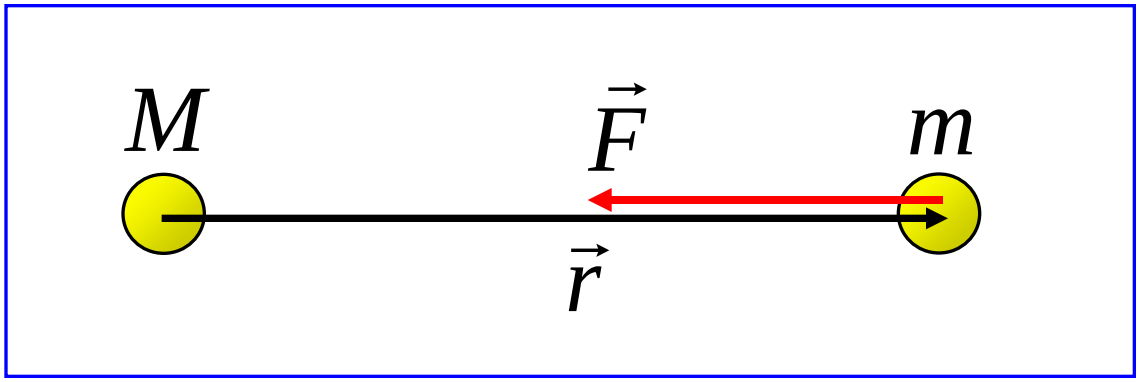
G **– stała grawitacyjna**

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

$$G = 6.67259(85)\cdot 10^{-11}\,\frac{Nm^2}{kg^2}$$

W przypadku, oddziaływań grawitacyjnych pomiędzy punktami, jednorodnymi kulami lub sferami zakładamy, że ich masa jest skoncentrowana w ich środkach symetrii. W innych przypadkach powyższy wzór nie obowiązuje.

W zapisie wektorowym wzór na siłę można przedstawić:



$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$$

znak minus wynika z przeciwnych zwrotów wektorów $\vec{F}$ **i** $\vec{r}$

Właściwości pola grawitacyjnego

- oddziaływania grawitacyjne są bardzo słabe

- ciała pod wpływem sił grawitacji zawsze się przyciągają

- siła z jaką ciała się przyciągają nie zależy od ośrodka w którym ciała się znajdują.

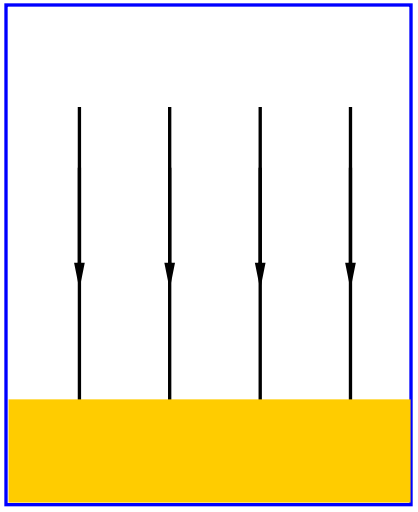
- siły grawitacyjnej nie można zaekranować (pozbyć się jej lub lokalnie osłabić).

Pole grawitacyjne

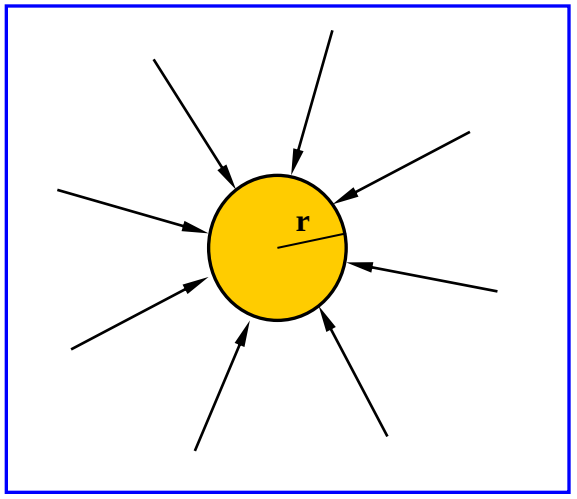
Przyciąganie grawitacyjne między dwoma ciałami nie jest oddziaływaniem tych ciał na odległość, lecz, zachodzi za pośrednictwem pewnego pola sił – pola grawitacyjnego

ciało o masie M $\Leftrightarrow$ pole grawitacyjne $\Leftrightarrow$ ciało o masie m

Pole grawitacyjne jest polem wektorowym. Jeżeli w polu wytworzonym przez ciało o masie M znajdzie się cząsteczka o masie m, to będzie się poruszać wzdłuż linii sił pola grawitacyjnego.



pole jednorodne
(np. w pobliżu powierzchni Ziemi)



pole o rozkładzie kulisto-symetrycznym

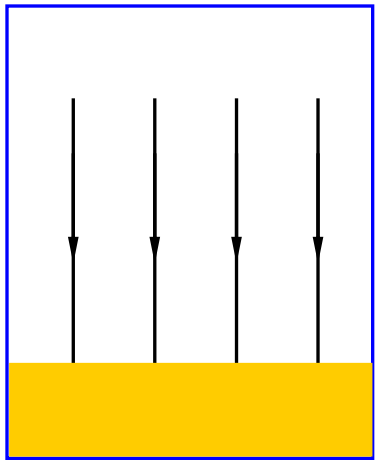
Natężenie pola grawitacyjnego

Natężeniem pola grawitacyjnego wytwarzanego przez ciało o masie M nazywamy stosunek siły grawitacyjnej $\vec{F}$ działającej na masę m, znajdującą się w tym polu, do wielkości tej masy

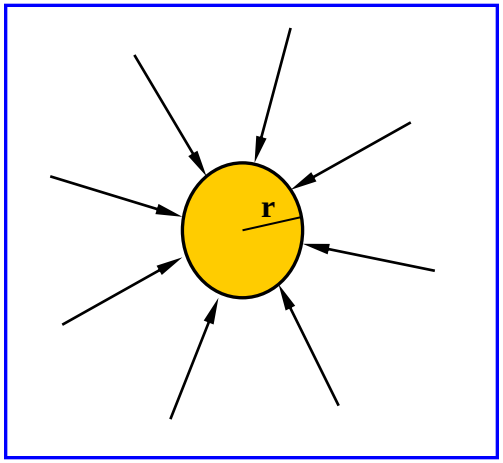
$$\vec{\gamma} = \frac{\vec{F}}{m}$$

$$\vec{\gamma} = -\frac{GM}{r^3}\vec{r}$$

Natężenie pola grawitacyjnego na powierzchni Ziemi nazywane jest przyspieszeniem ziemskim $g = 9{,}81$ m/s2 (czyli przy powierzchni Ziemi $\gamma = g$). Wartość ta zależy nieznacznie od szerokości geograficznej – wpływ ruchu obrotowego Ziemi i jej spłaszczenia.



$\gamma = const.$

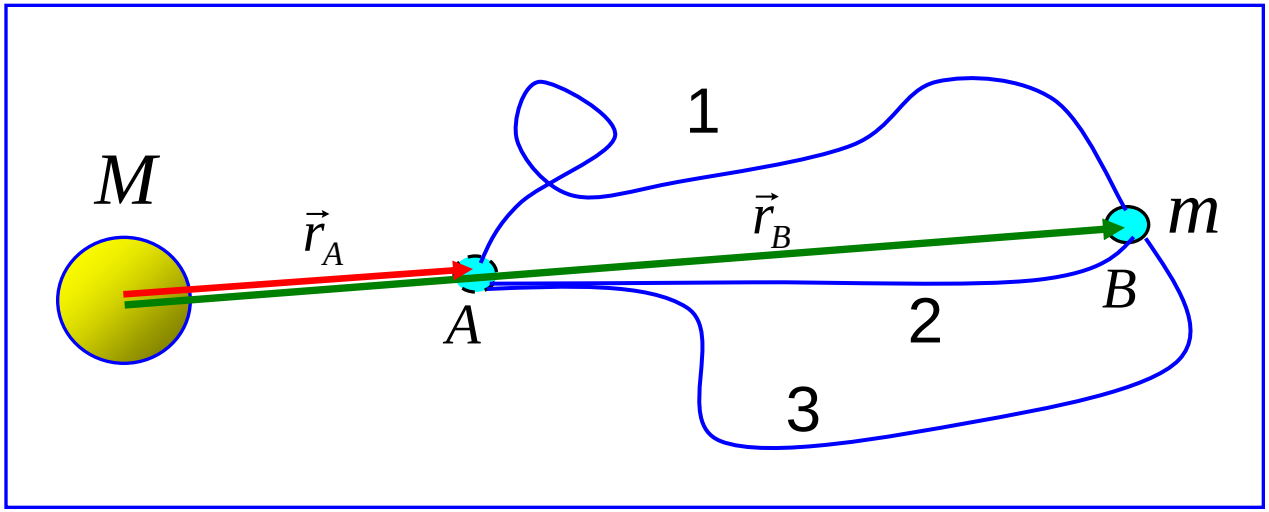


$\gamma \neq const.$

Grawitacyjna energia potencjalna

Obliczmy pracę, jaką wykonuje pole grawitacyjne wytworzone przez ciało o masie M, przesuwając punkt materialny o masie m z położenia A do B

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} -\frac{GMm}{r^2} dr = GMm \frac{1}{r}\Big|_{r_A}^{r_B} = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$



Niezależnie od toru 1, 2, 3 praca wykonana przez pole grawitacyjne na przemieszczenie punktu materialnego jest taka sama

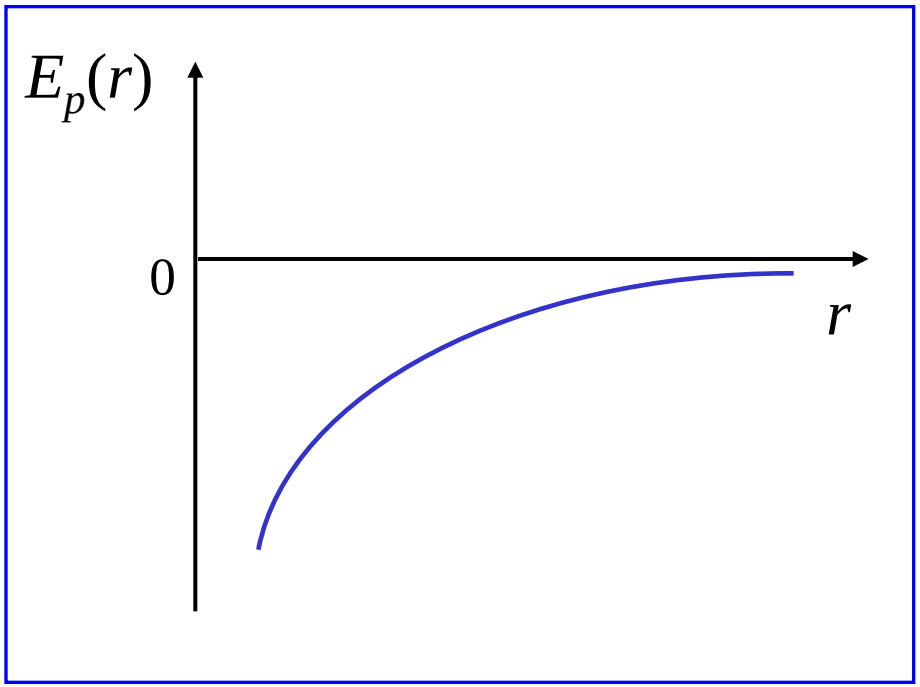
Praca w polu grawitacyjnym nie zależy od drogi, ale tylko od punktu początkowego i końcowego, to znaczy, że pole grawitacyjne jest polem zachowawczym.

Pracę wykonuje pole grawitacyjne kosztem energii potencjalnej cząsteczki o masie m

$$W_{AB} = -\Delta E_p = -\left[E_p(r_B) - E_p(r_A)\right] = -E_p(r_B) + E_p(r_A)$$

gdy $E_p(r_B \to \infty) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_p(r_A) = E_p(r)$

$$E_p(r) = W_{r\infty} = -\frac{GMm}{r}$$



Zwykle w rozważaniach o energii potencjalnej zakładamy, że punkt odniesienia znajduje się w pobliżu powierzchni Ziemi i względem niego liczymy energię potencjalną. W powyższych rozważaniach mamy przypadek bardziej ogólny, punktem odniesienia jest punkt oddalony o nieskończoną odległość od ciała o masie M.

Grawitacyjna energia potencjalna jest ujemna, co wynika z faktu, że siła grawitacyjna ma charakter przyciągający.

Potencjał grawitacyjny

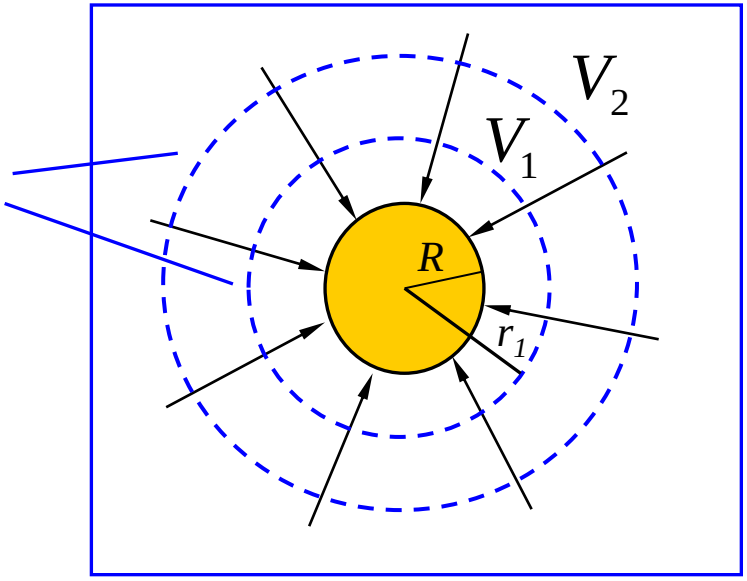
Stosunek energii potencjalnej ciała do jego masy – potencjał grawitacyjny

$$V = \frac{E_p}{m}$$

$$V = -\frac{GM}{r}$$

Miejsca geometryczne punktów pola grawitacyjnego o stałej wartości potencjału nazywamy powierzchniami ekwipotencjalnymi

Powierzchnie ekwipotencjalne



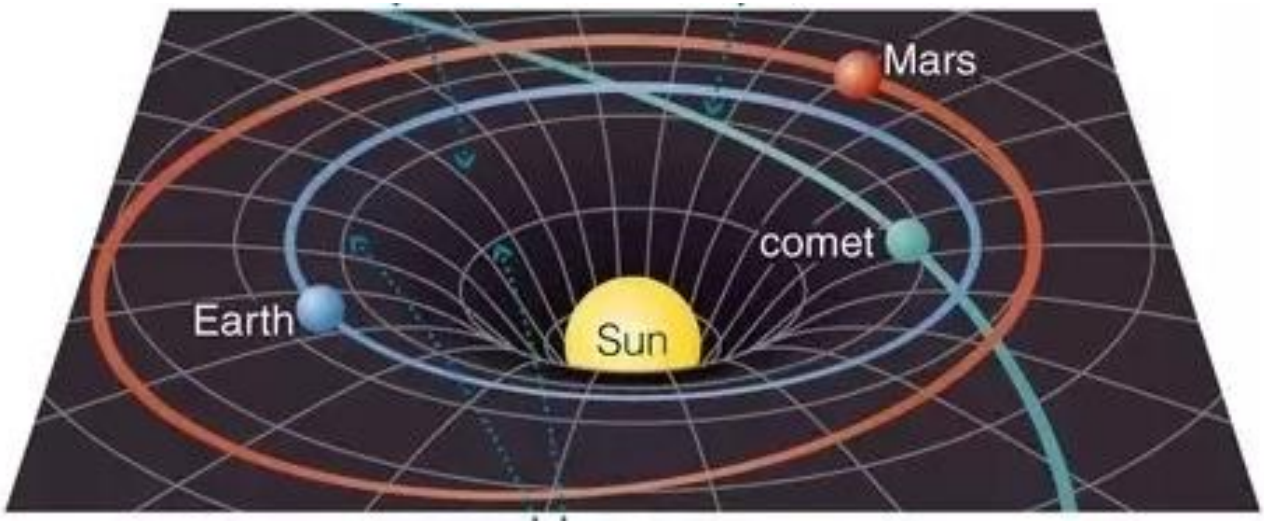
Zmiana energii potencjalnej (wykonanie pracy nad ciałem) wiąże się więc ze zmianą potencjału ciała w polu grawitacyjnym. Inaczej - przemieszczenie ciała po powierzchni ekwipotencjalnej nie wymaga pracy (nie zmienia się energia potencjalna ciała).

Ogólna Teoria Względności

W 1916 r. Albert Einstein przedstawił alternatywną teorię grawitacji – Ogólną Teorię Względności. Einstein odmiennie niż Newton wytłumaczył oddziaływania grawitacyjne. Ciała obdarzone masą wzajemnie nie przyciągają się siłami grawitacyjnymi, ale powodują zmianę lokalnej geometrii czasoprzestrzeni. Zakrzywiają one czasoprzestrzeń co powoduje zakrzywienie toru ruchu poruszających się w pobliżu ciał (nie siła przyciągania).

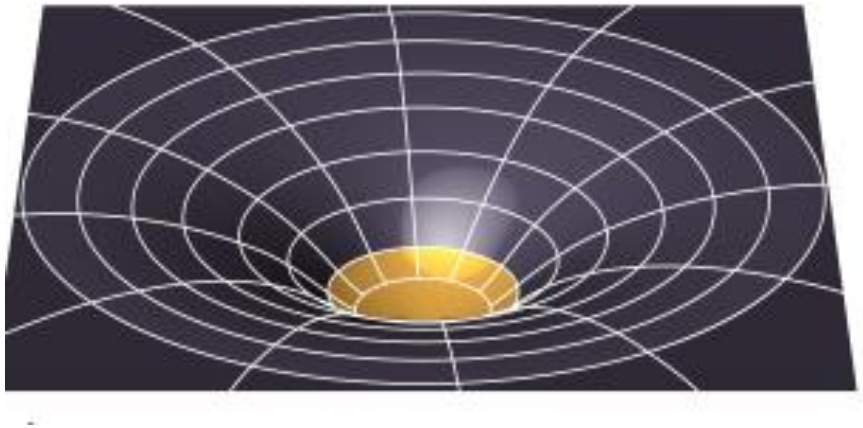
W niewielkiej skali obliczenia na podstawie prawa powszechnego ciążenia Newtona dają takie same rezultaty jak Ogólna Teoria Względności. Przy pomocy OTW wyjaśniono jednak zjawiska w skali makro, których nie potrafiono wyjaśnić teorią Newtona.

OTW jest najpełniejszą i najlepszą jak dotychczas teorią dotyczącą grawitacji jednak nie jest powszechnie omawiana ze względu na skomplikowany aparat matematyczny wymagany do jej opisu.

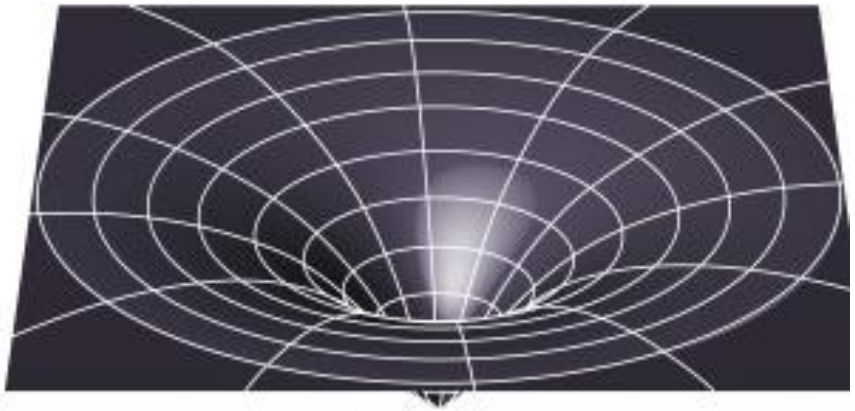


Czasoprzestrzeń zakrzywiona przez Słońce oraz trajektorie ruchu Ziemi, Marsa, komety. W „lejkowatej” przestrzeni ciała mogą poruszać się np. po okręgu, elipsie podobnie jak kulka w ruletce.

Modelowe przykłady zakrzywienia czasoprzestrzeni



Czasoprzestrzeń wokół Słońca.



Czasoprzestrzeń wokół Słońca w przypadku gdyby zamieniło się w białego karła (masa pozostaje ta sama a średnica maleje).

Czasoprzestrzeń wokół Słońca w przypadku gdyby skompresowano je do czarnej dziury (masa pozostaje ta sama a średnica jest bardzo mała).

